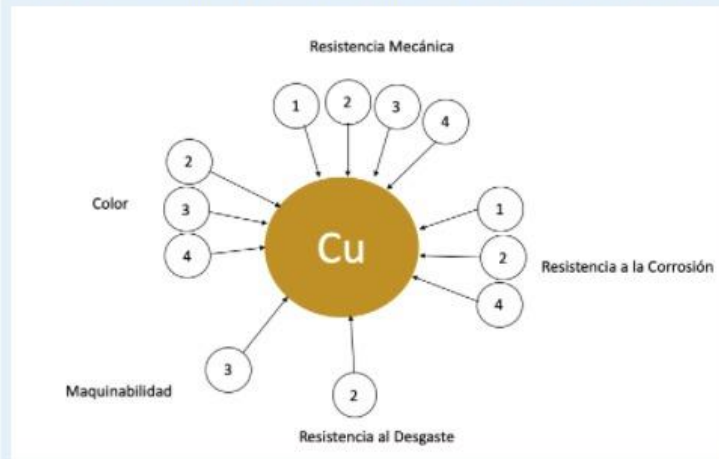


1.

Vincular las referencias 1-4 con los elementos de aleación del Cu correspondientes:



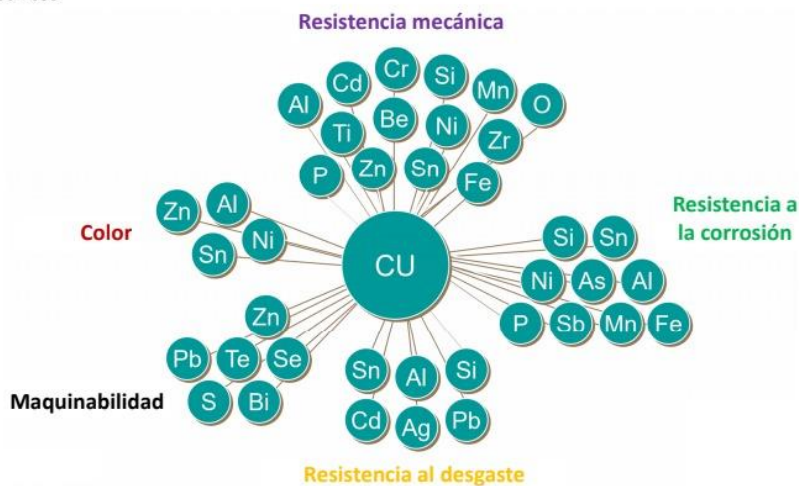
4

3

1

2

Aleantes



2. La ALPACA es:

- Una aleación Cupro – Níquel con ZN

3. ¿Qué tipos de fuerzas intervienen en los enlaces iónicos?

- Fuerzas de atracción electrostática, entre iones de cargas opuestas.

4. El enlace covalente es:

-Altamente direccional y fuerte

5. La ferrita es:

Solución sólida intersticial de C en Fe Alfa

**Determinar las características de la capa nitrurada:**

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mejora la resistencia a la corrosión.
- ☐ b. Alta resistencia al impacto.
- ☐ c. Bajo coeficiente de fricción.
- ☒ d. Alta resistencia al desgaste.
- ☐ e. Baja estabilidad dimensional

6.

**Responda si las siguientes afirmaciones respecto a los latones son correctas:**

La presencia de Zn endurece por solución sólida al latón.

Verdadero

El Fe y el Mn en los latones aumentan las propiedades mecánicas en los latones.

Verdadero

Un latón bifásico común es un latón más blando que un latón monofásico común.

Falso

7.

**La austenita es:**

Seleccione una:

- ☐ a. Solución sólida sustitucional de hierro gamma en C.
- ☒ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Solución sólida sustitucional de C en hierro gamma.
- ☐ d. Un compuesto intermetálico.
- ☐ e. Láminas alternadas de C en hierro gamma.

Es una solución sólida "intersticial" de carbono (C) en hierro gamma

8.

Para un acero de 0,16% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita.

Seleccione una:

- ☐ a. Austenita → Austenita + Ferrita delta → Ferrita + Cementita
- ☐ b. Austenita → Ferrita + Austenita → Ferrita + Cementita
- ☒ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Austenita → Líquido → Austenita + Perlita → Perlita
- ☐ e. Austenita → Ferrita + Austenita → Perlita

9.

La velocidad crítica de temple depende de:

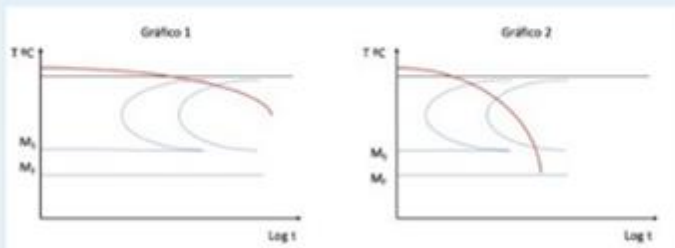
1. Composición química.
2. Tamaño de grano.
3. Masa de la pieza.
4. Temperatura.

Seleccione una:

- ☒ a. 1 y 2
- ☐ b. 3 y 4
- ☐ c. 1, 2 y 3
- ☐ d. 1 y 3

10.

Los gráficos muestran las curvas de enfriamiento de dos aceros. Ambos gráficos poseen la misma escala. Responder:



¿Cuál de los aceros se enfría más lento?

1 (uno)

¿Cuál de los aceros produce martensita?

2 (dos)

¿Cuál de los aceros posee menor templabilidad?

2 (dos)

¿Cuál de los aceros posee menos aleantes?

2 (dos)

11.

Los gráficos muestran las curvas de enfriamiento de dos aceros. Ambos gráficos poseen la misma escala.  
Responder:

**¿De qué depende la severidad de temple H?**

1. De la composición del acero.
2. De la composición del medio.
3. De la temperatura del acero.
4. De la temperatura del medio.
5. De la agitación del medio.

Seleccione una:

- ☐ a. 3, 4 y 5
- ☐ b. 1, 2 y 5
- ☐ c. 1, 2 y 3
- ☒ d. Ninguna de las otras opciones son correctas
- ☐ e. 2, 4 y 5

12.

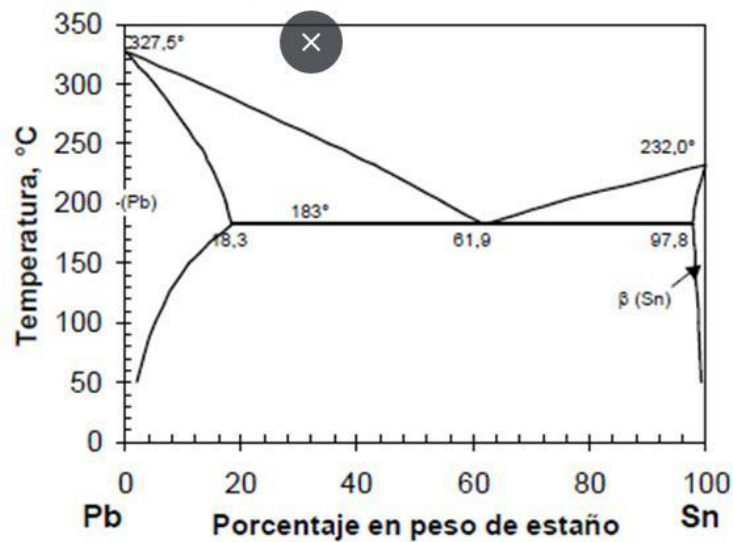
Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el siguiente diagrama de fases, Plomo (Pb) – Estaño (Sn) se solicita:



1. Completar las zonas con las fases faltantes
2. Marcar la curva de Solidus y Liquidus
3. Temperatura de Fusión del Plomo
4. Temperatura de Fusión del Estaño
5. Solubilidad máxima de Plomo en Estaño (resolver en ejercicio multiple choice)
6. Solubilidad máxima de Estaño en Plomo (resolver en ejercicio multiple choice)
7. Calcular para la aleación 60 % Pb y 230 °C:
  - 7.1 Fases presentes (resolver en ejercicio multiple choice)
  - 7.2 Composición química de cada fase (resolver en ejercicio multiple choice)
  - 7.3 Cantidad porcentual de cada fase (resolver en ejercicio multiple choice)

13.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 0,75

🚩 Marcar pregunta

Teniendo en cuenta el diagrama de fases Pb - Sn , indique las fases presentes para la aleación 60 % Pb a 230 °C: Justifique la respuesta.

Seleccione una:

- ☐ a. alfa + beta
- ☒ b. alfa + líquido
- ☐ c. beta + líquido

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,25

🚩 Marcar pregunta

Teniendo en cuenta el diagrama de fases Pb - Sn, indique:

La solubilidad máxima de Pb en Sn es:

La solubilidad máxima de Sn en Pb es:

Se extrae del grafico, algunos creen que es 18,3 Pb y 2,2 Sn ( o algo asi)

14.



Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,50

🚩 Marcar pregunta

Teniendo en cuenta el diagrama de fases Pb - Sn , indique la composición química de cada fase para la aleación 60 % Pb a 230 °C:

Justifique la respuesta.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.  $C_L = 44\% \text{ Sn}; 56\% \text{ Pb}$
- ☐ b.  $C_L = 15\% \text{ Sn}; 85\% \text{ Pb}$
- ☐ c.  $C_\beta = 44\% \text{ Sn}; 56\% \text{ Pb}$
- ☐ d.  $C_\alpha = 44\% \text{ Sn}; 56\% \text{ Pb}$
- ☐ e.  $C_\alpha = 15\% \text{ Sn}; 85\% \text{ Pb}$
- ☐ f.  $C_\alpha = 15\% \text{ Pb}; 85\% \text{ Sn}$
- ☐ g.  $C_L = 44\% \text{ Pb}; 56\% \text{ Sn}$
- ☐ h.  $C_\beta = 15\% \text{ Sn}; 85\% \text{ Pb}$

Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► ► Final 16-12-20

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Vincular la definición con el enunciado adecuado.

Tiende a aumentar la corrosividad de un material.

Elegir...

Capacidad de deformarse sin romperse.

Elegir...

Capacidad del material de absorber energía antes de romperse.

Elegir...

Capacidad que impide la penetración de otros materiales.

Elegir...

De las siguientes afirmaciones sobre las características de los vidrios señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Para cualquier composición dada es posible preparar vidrios con diferentes grados de estabilización, es decir con valores diferentes de la temperatura de transición vítrea.
- ☐ b. Hay teóricamente un límite de temperatura más baja a la que se puede producir la transición vítrea.
- ☐ c. La cristalización de un líquido subenfriado es un proceso en una etapa.
- ☐ d. Para que se forme un vidrio la velocidad de cristalización del líquido subenfriado debe ser lo suficientemente lenta para que la cristalización no ocurra en el enfriamiento.

¿Cuáles son los objetivos de un distensionado o un recocido de relevado de tensiones?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Homogeneización química de piezas coladas y trabajadas en caliente.
- ☐ b. Evitar el fenómeno de rotura diferida por H<sub>2</sub>.
- ☐ c. Evitar los efectos de corrosión bajo tensión.
- ☐ d. Refinamiento de estructura.
- ☐ e. Disminución de tensiones residuales por mecanizado, trabajado en frío, etc.
- ☐ f. Homogeneización de estructura de piezas coladas y trabajadas en caliente.

En la siguiente tabla, se presentan cuatro materiales / aleaciones con diversas características.

Indique:

| <u>MATERIAL</u>      | <u>DENSIDAD</u><br>[g/cm <sup>3</sup> ] | <u>LIMITE ELASTICO</u><br>[MPa] | <u>E</u><br>[MPa x 10 <sup>3</sup> ] |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Acero                | 7,8                                     | 550                             | 205                                  |
| Aleación de Titanio  | 4,5                                     | 850                             | 117                                  |
| Aleación de Aluminio | 2,7                                     | 250                             | 72                                   |
| Aleación de Magnesio | 2,1                                     | 170                             | 45                                   |

¿Cuál es el que presenta menor rigidez?

Elegir... ▼

¿Cual es el material / aleación que opone mayor resistencia a la deformación elástica?

Elegir... ▼

Durante el enfriamiento de una aleación ¿Cómo se determina la composición química de la fase líquida en el campo bifásico líquido+sólido?

Seleccione una:

- ☐ a. A través de la curva Solvus.
- ☐ b. A través de la palanca inversa.
- ☐ c. A través de la curva Solidus.
- ☐ d. A través de la curva Liquidus.

### Selecciones las características de los polímeros:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Malas tolerancias y dimensiones.
- ☐ b. Mejores aislantes conocidos.
- ☐ c. Combinaciones de elementos metálicos y no metálicos.
- ☐ d. Alta tenacidad.
- ☐ e. Alta capacidad de amortiguamiento.

### Responda si las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones son correctas:

Para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable hierro - carburo de hierro.

Elegir... ▼

La forma de evitar la fragilidad de las fundiciones, es evitar que el carbono precipite como grafito.

Elegir... ▼

En la fundición gris perlítica se descompone totalmente la cementita libre que se encuentra en la microestructura.

Elegir... ▼

### Seleccione si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS ó FALSAS respecto a los aceros para herramienta:

No existen aceros para herramienta capaces de trabajar a más de 500°C.

Elegir... ▼

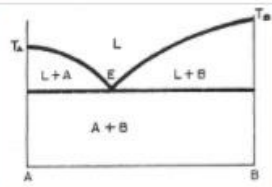
Los aceros de herramienta de bajo C son los que mejor resisten la decarburación.

Elegir... ▼

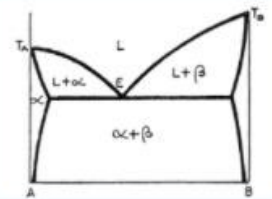
Los aceros para herramientas son más difíciles de maquinar que los aceros aleados normales.

Elegir... ▼

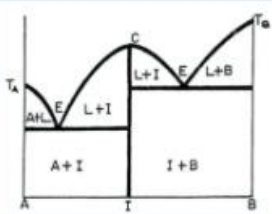




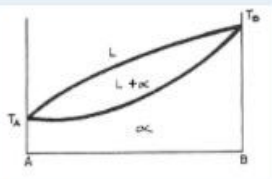
Solubilidad total al estado líquido y solubilidad parcial al estado sólido ▼



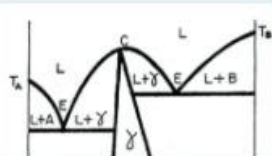
Solubilidad total al estado sólido y líquido ▼



Compuesto intermetálico ▼



Solubilidad total al estado líquido e insolubilidad total al estado sólido ▼



Fase Intermedia ▼

**Ordenar según corresponda las características de la carburación:**

Se aplica a piezas medias-chicas.

Elegir... ▼

No apto para grandes series de piezas.

Elegir... ▼

Altos costos de mano de obra.

Elegir... ▼

Forma espesores grandes y medios de capa.

Elegir... ▼

No permite obtener capas de poco espesor.

Elegir... ▼

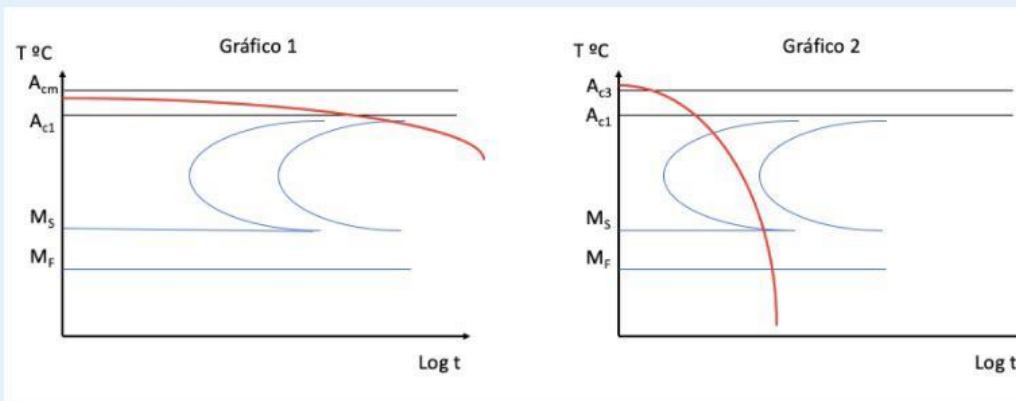
Se aplica a grandes series de piezas.

Elegir... ▼

No recomendable para piezas con roscas.

Elegir... ▼

**Los siguientes gráficos corresponden al enfriamiento de dos aceros, ambos gráficos poseen la misma escala. Responder:**



¿Cuál de los aceros posee mayor templabilidad?

Elegir... ▼

¿Cuál de los tratamientos es intercrítico?

Elegir... ▼

¿Cuál de los aceros posee menor cantidad de aleantes?

Elegir... ▼

¿Cuál de los aceros se enfría en el horno?

Elegir... ▼

¿Cuál de los aceros es hipoeutectoide?

Elegir... ▼